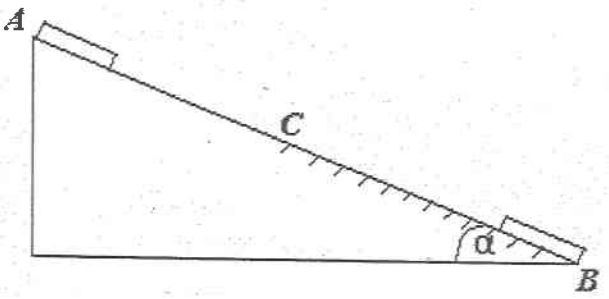
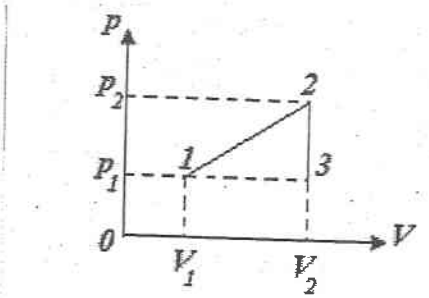
Direcția Generală Educație,Tineret Și Sport
Olimpiada municipală la fizică -2015
Clasa a XII-a, faza de sector

1.Din vîrful unui plan înclinat de lungime L și unghiul de înclinare $\alpha=30^0$, din repaus, se mișcă o bară paralelipipedică din cauciuc de lungime $L/4$. Inițial marginea de sus a barei se află în punctul A. Porțiunea de sus AC a planului înclinat este netedă, iar pe jumătatea de jos CB coeficientul de frecare de alunecare dintre bară și suprafața planului este egal cu $\mu=\sqrt{3/2}$. Ce viteză v-a avea bara cînd marginea de jos a barei v-a ajunge în punctul B al planului.



2. ν moli de gaz ideal este supus transformării 1-2-3 conform graficului din figura alăturată. Determinați cantitatea de căldură absorbită în această transformare, dacă se consideră că volumele V_1, V_2 și presiunile p_1, p_2 sunt cunoscute. Energia internă a unui mol de gaz ideal depinde de temperatură conform legii $U=C\cdot T$.



3. Transformatorul coborîtor cu coeficientul de transformare $k=5$ este conectat la o rețea cu tensiunea de $U_1=220V$. Determinați randamentul transformatorului, dacă perderile de energie în bobina primară și în mezul de oțel al transformatorului sunt nule. Tensiunea la capetele bobinei secundare este egal cu $U_1 = 42\ V$

4. Într-o regiune a spațiului sunt create cîmpuri electric și magnetic, liniie de cîmp ale cărora sunt orientate la fel. Particula, cu sarcina electrică negativă, zburînd cu viteza U întră în aceste cîmpuri astfel, că vectorul vitezei formează cu liniile de cîmp unghiul α. Determinați cîte rotații v-a efectua particula pînă la momentul cînd ea începe să se miște în sens opus liniilor de cîmpuri electric și magnetic. Modului inducției cîmpului electric este egal E, iar modulul inducției cîmpului magnetic este egal cu B.

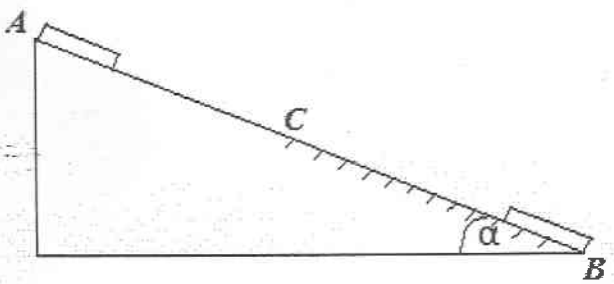
5. Limitele de acomodare a omului cu defect al vederii miopie se află între $10m$ și $50\ m$. Determinați la ce distanță minimă, acest om, v-a putea citi o carte în cazul cînd v-a utiliza ochelari cu care el vede bine obiectele îndepărtate.

Главное управление образования, молодежи и спорта

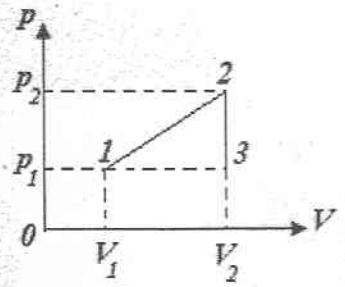
Районная олимпиада по физике -2015

12 класс

1. С наклонной плоскости длиной L, имеющей угол наклона $\alpha = 30^0$, съезжает без начальной скорости тонкий резиновый брусок в форме параллелепипеда длиной L / 4. В начальный момент времени верхний край бруска находился в точке А. Верхняя половина наклонной плоскости АС гладкая, коэффициент трения скольжения резины о нижнюю половину СВ $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}$. С какой скоростью достигнет точки В нижний край бруска?



2. Идеальный газ, взятый в количестве **ν** молей, участвует в некотором процессе 123, график которого изображен на рисунке. Найдите поглощенное газом в этом процессе количество теплоты, если известны объемы V_1 и V_2 и давления p_1 и p_2. Внутренняя энергия одного моля газа U = CT.



3. Понижающий трансформатор, с коэффициентом трансформации к = 5, включен в сеть с напряжением $U_1 = 220$ В. Определите КПД трансформатора, если в первичной обмотке и в сердечнике потери энергии отсутствуют. Напряжение на вторичной обмотке $U_2 = 42$ В.

4. В пространстве созданы электрическое и магнитное поля, силовые линии которых сонаправлены. Отрицательно заряженная частица влетает со скоростью υ под углом α к силовым линиям. Определите, сколько оборотов сделает частица до момента начала движения в направлении обратном полям. Напряженность электрического поля E, индукция магнитного поля B.
5. Пределы аккомодации у близорукого человека лежат между 10 и 50 см. Определите, на каком наименьшем расстоянии этот человек сможет читать книгу, если наденет очки, с помощью которых он хорошо видит удаленные предметы.